



er id: 252519

Printed Page: 1 of 3
Subject Code: BME201

Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH

(SEM II) THEORY EXAMINATION 2024-25
FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING

M.MARKS: 70

ME: 3 HRS

Note: Attempt all Sections. In case of any missing data; choose suitably.
नोट: सभी अनुभागों का प्रयास करें। किसी भी लापता डेटा के मामले में; उपयुक्त रूप से चुनें।

SECTION A

1. Attempt all questions in brief.

02 x 7 = 14

Q no.	Question	CO	Level
a.	Explain the Poisson's ratio. Write down the expressions in the elastic constants. पॉइसन के अनुपात को स्पष्ट कीजिए। प्रत्यास्थ स्थिरांकों में व्यंजकों को लिखिए।	1	K1
b.	Comparison of electric vehicles with conventional engine-based vehicles. पारंपरिक इंजन आधारित वाहनों के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना।	2	K1
c.	Derive the expression for the coefficient of performance in refrigeration? प्रशीतन में प्रदर्शन के गुणांक के लिए अभिव्यक्ति ड्राइव करें?	3	K1
d.	What are the Newtonian and Non-Newtonian fluids? न्यूटोनियन और गैर-न्यूटोनियन तरल पदार्थ क्या हैं?	4	K1
e.	Enlist three temperature measuring instruments तीन तापमान मापने के उपकरणों को सूचीबद्ध करें	5	K1
f.	Define mechatronics and its key elements. मेकैट्रॉनिक्स और इसके प्रमुख तत्वों को परिभाषित करें।	3	K1
g.	Differentiate between dry bulb and wet bulb temperatures. शुष्क बल्ब एवं आर्द्र बल्ब ताप में अंतर स्पष्ट कीजिए।	5	K1

SECTION B

2. Attempt any three of the following:

07 x 3 = 21

a.	Draw the stress-strain diagram of the following: (i) Ductile materials (ii) Brittle Materials निम्नलिखित का प्रतिबल-विकृति आरेख बनाइए: (i) तन्य सामग्री (ii) भंगुर सामग्री	1	K2
b.	Explain the construction and working principle of a 4-Stroke Petrol Engine, also draw the Pressure-Volume (P-V) & Temperature-Entropy (T-S) diagram with a neat diagram. 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के निर्माण और कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें, एक साफ आरेख के साथ दबाव-आयतन (P-V) और तापमान-एन्ट्रॉपी (T-S) आरेख भी बनाएं।	2	K2
c.	Explain the construction & working of a domestic refrigerator with a suitable diagram. Also, show all the components. घरेलू रेफ्रिजरेटर के निर्माण और कार्य को एक उपयुक्त आरेख के साथ समझाइए। साथ ही, सभी घटकों को दिखाएं।	3	K2
d.	Draw the schematic arrangement of a Pelton wheel turbine and state the applications. पेल्टन व्हील टरबाइन की योजनाबद्ध व्यवस्था बनाएं और अनुप्रयोगों को बताएं।	4	K2
e.	Describe the construction and operation of a Prony brake dynamometer. Derive the formula for the brake power of the engine. प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर के निर्माण एवं संचालन का वर्णन कीजिए। इंजन की ब्रेक पावर के लिए सूत्र प्राप्त करें।	5	K2



Paper id: 252519

Printed Page: 2 of 3
Subject Code: BME201

Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM II) THEORY EXAMINATION 2024-25
FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING

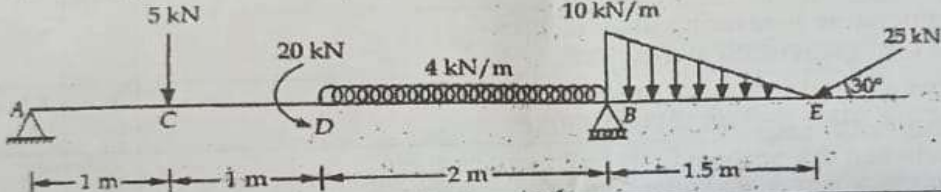
TIME: 3 HRS

M.MARKS: 70

SECTION C

3. Attempt any one part of the following:

07 x 1 = 07

a.	Two locomotives on opposite banks of a canal pull a vessel moving parallel to the banks by means of two horizontal ropes. The tensions in these ropes have been measured to be 20 kN and 24 kN while the angle between them is 60° . Find the resultant pull on the vessel and the angle between each of the ropes and the sides of the canal. एक नहर के विपरीत किनारों पर दो लोकोमोटिव दो क्षैतिज रस्सियों के माध्यम से बेंकों के समानांतर चलने वाले एक जहाज को खींचते हैं। इन रस्सियों में तनाव 20 kN और 24 kN मापा गया है जबकि उनके बीच का कोण 60° है। पात्र पर परिणामी खींचाव तथा प्रत्येक रस्सियों एवं नहर की भुजाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए।	1	K3
b.	Determine the reactions at the support point A and B. समर्थन बिंदु ए और बी पर प्रतिक्रियाओं का निर्धारण करें। 	1	K3

4. Attempt any one part of the following:

07 x 1 = 07

a.	Write a comparison between CI engines and SI engines. Explain the role of MPFI system. CI इंजन तथा SI इंजन की तुलना लिखिए।	2.	K2
b.	Compare Electric Vehicles (EVs), Hybrid Electric Vehicles (HEVs), and conventional IC engine vehicles in terms of fuel economy, emissions, driving range, cost, and suitability for various applications. इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों (एचवीवी), और पारंपरिक आईसी इंजन वाहनों की तुलना ईंधन अर्थव्यवस्था, उत्सर्जन, ड्राइविंग रेंज, लागत और विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्तता के संदर्भ में करें।	2	K2

5. Attempt any one part of the following:

07 x 1 = 07

a.	Define the Heat pump. It is proposed to heat a house using a heat pump outside air at 0°C is used as the heat source. Inside temperature of house is maintained at 25°C . The heating load estimated as 104500 kJ/hr . Calculate the minimum power to drive the heat pump. हीट पंप को परिभाषित करें। 0°C पर बाहर की हवा को गर्मी स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। घर के अंदर का तापमान 25°C पर बनाए रखा जाता है। हीटिंग लोड 104500 kJ/hr के रूप में अनुमानित है। ऊष्मा पंप को चलाने के लिए न्यूनतम शक्ति की गणना करें।	3	K3
b.	Write the short notes on the followings: (i) Dew point temperature (ii) Comfort air conditioning निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए: (i) डीप बिंदु तापमान (ii) कम्फर्ट एयर कंडीशनिंग	3	K2



Paper id: 252519

Printed Page: 3 of 3

Subject Code: BME201

Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM II) THEORY EXAMINATION 2024-25
FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING

M.MARKS: 70

TIME: 3 HRS

07 x 1 = 07

6. Attempt any one part of the following:

a.	The space between two square flat parallel plates is filled with oil. Each side of the plate is 60cm. The thickness of the oil film is 12.5mm. The upper plate, which moves at 3 meter per sec, requires a force of 98.1N to maintain the speed. Determine: (i) The dynamic viscosity of the oil in poise, and (ii) The kinematic viscosity of the oil in stokes if the specific gravity of the oil is 0.95. दो वर्गाकार सपाट समानांतर प्लेटों के बीच का स्थान तेल से भरा होता है। प्लेट की प्रत्येक भुजा 60 सेमी है। तेल फिल्म की मोटाई 12.5 मिमी है। ऊपरी प्लेट, जो 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, को गति बनाए रखने के लिए 98.1N के बल की आवश्यकता होती है। निर्धारित करना: (i) तेल की गतिशील श्यानता, और (ii) (ii) स्टोक्स में तेल की कीनेमेटिक श्यानता यदि तेल का विशिष्ट गुरुत्व 0.95 है।	4	K3
b.	State and explain Pascal's Law. A hydraulic press has a ram of 30 cm diameter and a plunger of 4.5 cm diameter. Find the weight lifted by the hydraulic press when the force applied at the plunger is 600N. पास्कल के नियम का वर्णन कीजिए और समझाइए। एक हाइड्रोलिक प्रेस में 30 सेमी व्यास का एक रैम और 4.5 सेमी व्यास का एक प्लंजर है। हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा उठाया गया वजन ज्ञात कीजिए जब प्लंजर पर लगाया गया बल 600N है।	4	K3

7. Attempt any one part of the following:

07 x 1 = 07

a.	How is the pressure measured? Explain any two methods of pressure measurements done in industrial applications. दबाव कैसे मापा जाता है? औद्योगिक अनुप्रयोगों में दाब मापन की किन्हीं दो विधियों को समझाइए।	5	K2
b.	Explain the following power transmission systems: i. Ratchet Mechanism ii. Belt drive निम्नलिखित पावर पारिषण प्रणालियों की व्याख्या कीजिए: (i) रातचट तंत्र (ii) बेल्ट ड्राइव	5	K2



Subject Code: BME101

Roll No:

BTECH
(SEM I) THEORY EXAMINATION 2024-25
FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING

TIME: 3 HRS

M.MARKS: 70

Note: Attempt all Sections. In case of any missing data; choose suitably.

SECTION A

1. Attempt all questions in brief.

$$2 \times 07 = 14$$

Q no.	Question	CO	Level
a.	A beam is subjected to a maximum stress of 80 MPa, while the yield stress is 400 MPa. Calculate the factor of safety. एक बीम पर अधिकतम प्रतिबल 80 MPa है, जबकि पराभव प्रतिबल 400 MPa है। सुरक्षा कारक की गणना करें।	1	K1
b.	What are the key components of an HEV drivetrain? HEV ड्राइवट्रेन के प्रमुख घटक क्या हैं?	2	K1
c.	A refrigerator extracts 10,000 kJ of heat per hour. Calculate its Ton of Refrigeration. एक रेफ्रिजरेटर प्रति घंटे 10,000 kJ ऊष्मा निकालता है। इसके प्रशीतन टन की गणना करें।	3	K1
d.	How does fluid pressure vary with depth? गहराई के साथ द्रव का दबाव किस प्रकार बदलता है?	4	K1
e.	What is the difference between gauge pressure and absolute pressure? गेज दबाव और निरपेक्ष दबाव में क्या अंतर है?	4	K1
f.	What is a proving ring, and how is it used to measure force? प्रूविंग रिंग क्या है और इसका उपयोग बल मापने के लिए कैसे किया जाता है?	5	K1
g.	Define the term actuation system in mechatronics. मेकट्रोनिक्स में क्रियान्वन प्रणाली शब्द को परिभाषित करें।	5	K1

SECTION B

2. Attempt any *three* of the following:

$$7 \times 3 = 21$$

a.	Compare the stress-strain diagrams of ductile and brittle materials. What are the key differences? तन्‍य और भंगुर पदार्थों के प्रतिबल-विकृति आरेखों की तुलना करें। मुख्य अंतर क्या हैं?	1	K2
b.	Explain how power devices (such as inverters and converters) are used in electric vehicles. समझाइए कि विद्युत वाहनों में विद्युत उपकरणों (जैसे इनवर्टर और कन्वर्टर) का उपयोग किस प्रकार किया जाता है।	2	K2
c.	Describe the psychrometric properties of air such as DBT, WBT, DPT, and humidity. वायु के साइक्रोमेट्रिक गुणों जैसे डीबीटी, डब्ल्यूबीटी, डीपीटी और आर्द्रता का वर्णन करें।	3	K2
d.	Compare Pelton Wheel and Francis turbines based on efficiency and applications. दक्षता और अनुप्रयोग के आधार पर पेल्टन व्हील और फ्रान्सिस टर्बाइनों की तुलना करें।	4	K2
e.	Explain pneumatic sequencing with a practical example. एक व्यावहारिक उदाहरण के साथ वायवीय अनुक्रमण की व्याख्या करें	5	K2

PAPER ID-311824

Subject Code: BME101

Roll No:

BTECH

(SEM I) THEORY EXAMINATION 2024-25
FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING

M.MARKS: 70

TIME: 3 HRS

SECTION C

3. Attempt any one part of the following:		07 x 1 = 07	
a.	Draw the free body diagram of a cantilever beam of length 4 m carrying a UDL of 15 kN/m and a point load of 20 kN at the free end. Calculate the support reactions. 4 मीटर लंबाई के एक कैंटिलीवर बीम का मुक्त निकाय आरेख बनाएं, जिसका UDL 15 kN/m है तथा मुक्त सिरे पर 20 kN का बिन्दु भार है। समर्थन अभिक्रियाओं की गणना करें।	1	K3
b.	Derive the relation between elastic constants: E, G, K, and ν (Poisson's ratio). प्रत्यास्थ स्थिरांक E, G, K, और ν (पॉइसन अनुपात) के बीच संबंध व्युत्पन्न करें।	1	K2
4. Attempt any one part of the following:		07 x 1 = 07	
a.	Describe the charging system in EVs and compare fast and slow charging methods. ई.वी. में चार्जिंग प्रणाली का वर्णन करें तथा तीव्र व धीमी चार्जिंग विधियों की तुलना करें।	2	K2
b.	Explain the construction and working principle of a four-stroke CI engine with a neat diagram. एक चार स्ट्रोक CI इंजन के निर्माण और कार्य सिद्धांत को एक साफ चित्र के साथ समझाइए।	2	K2
5. Attempt any one part of the following:		07 x 1 = 07	
a.	Discuss the factors affecting air-conditioning performance and how they can be optimized. एयर-कंडीशनिंग के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें तथा बताएं कि उन्हें कैसे अनुकूलित किया जा सकता है।	3	K2
b.	Compare heat pump and refrigerator in terms of working principle and applications. कार्य सिद्धांत और अनुप्रयोग के संदर्भ में ताप पंप और रेफ्रिजरेटर की तुलना करें।	3	K2
6. Attempt any one part of the following:		07 x 1 = 07	
a.	Explain how velocity and pressure vary in a fluid system using Bernoulli's principle. बर्नौली के सिद्धांत का उपयोग करके बताएं कि द्रव प्रणाली में वेग और दबाव कैसे भिन्न होते हैं।	4	K2
b.	Discuss the factors affecting the performance of pumps and turbines. पंपों और टर्बाइनों के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें।	4	K2
7. Attempt any one part of the following:		07 x 1 = 07	
a.	Describe the ratchet mechanism with a labeled diagram and applications. लेबल युक्त आरेख और अनुप्रयोगों सहित रैचेट तंत्र का वर्णन कीजिए।	5	K2
b.	Explain the working principle of a cam mechanism with a neat diagram. एक साफ चित्र के साथ कैम तंत्र के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें।	5	K2



PAPER ID-411328

Printed Page: 1 of 2

Subject Code: BME201

Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM II) THEORY EXAMINATION 2023-24
FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING

TIME: 3 HRS

M.MARKS: 70

Note: 1. Attempt all Sections. If require any missing data; then choose suitably.

SECTION A

1. Attempt all questions in brief.

2 x 7 = 14

a.	Define the following terms in brief: (1) Dew Point temperature (2) Relative Humidity निम्नलिखित शब्दों को संक्षेप में परिभाषित करें: (1) ओसांक तापमान (2) सापेक्ष आर्द्रता
b.	Why two stroke engines are light in weight? Explain with reasons. दो स्ट्रोक इंजन हल्के क्यों होते हैं? कारणों के साथ समझाएँ।
c.	Define Poisson's Ratio. Calculate the Poisson's ratio for a perfectly incompressible linear elastic material. पोइसन अनुपात को परिभाषित करें। एक पूर्णतः अपरिवर्तनीय रैखिक लोचदार सामग्री के लिए पोइसन अनुपात की गणना करें।
d.	Explain Pascal's law with example. उदाहरण सहित पास्कल का नियम समझाएँ।
e.	Draw symbolic diagram of 2/2 Directional Control Valve. 2/2 दिशा नियंत्रण वाल्व का प्रतीकात्मक चित्र बनाएं।
f.	Draw Stress-Strain Diagram for Mild Steel. माइल्ड स्टील के लिए तनाव-तन्यता आरेख बनाएं।
g.	Explain the principle behind Optical Pyrometer. ऑप्टिकल पायरोमीटर के पीछे के सिद्धांत को समझाएं।

SECTION B

2. Attempt any three of the following:

7 x 3 = 21

a.	Explain the construction and working of Bourdan Tube with neat diagram for measuring the pressure. बौर्डन ट्यूब के निर्माण और कार्य को साफ-सुथरे आरेख के साथ समझाएं जो दबाव मापने के लिए होता है।
b.	Explain the construction and working of Pelton Wheel with neat diagram. पेल्टन व्हील के निर्माण और कार्य को साफ-सुथरे आरेख के साथ समझाएं।
c.	Define Bulk Modulus. Establish the relationship between Modulus of Elasticity and Modulus of Rigidity. थोक मापांक को परिभाषित करें। लोच का मापांक और कठोरता का मापांक के बीच संबंध स्थापित करें।
d.	Discuss the advantages of Electric and Hybrid Vehicles in detail. विद्युत और हाइब्रिड वाहनों के लाभों पर विस्तार से चर्चा करें।
e.	Discuss in detail the construction and working of window air-conditioner with neat diagram. विंडो एयर-कंडीशनर के निर्माण और कार्य को साफ-सुथरे आरेख के साथ विस्तार से समझाएं।

SECTION C

3. Attempt any one part of the following:

7 x 1 = 7

a.	Find the resultant of forces 2, $\sqrt{3}$, 5, $\sqrt{3}$ and 2 N that act at an angular point of a regular hexagon towards the other angular points taken in order. एक नियमित षट्भुज के कोण बिंदु पर क्रम से अन्य कोण बिंदुओं की ओर क्रियाशील बल 2, $\sqrt{3}$, 5, $\sqrt{3}$ और 2 N का परिणामी बल ज्ञात करें।
----	--



Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM II) THEORY EXAMINATION 2023-24
FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING

TIME: 3 HRS

M.MARKS: 70

b.	A vertical circular copper bar 20 mm diameter and 3 m long carries a tensile load of 200 kN. Calculate the elongation, decrease in diameter and the volumetric strain. Take $E = 100 \text{ GPa}$, Poisson's Ratio = 0.25 एक ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार तांबे की छड़ जिसका व्यास 20 मिमी और लंबाई 3 मीटर है, 200 kN का तन्य भार वहन करती है। वृद्धि, व्यास में कमी और आयतनिक विकृति की गणना करें। $E = 100 \text{ GPa}$, पॉइसन अनुपात = 0.25 लें।
----	---

4. **Attempt any one part of the following:** **7 x 1 = 7**

a.	Explain in detail the working of two stroke SI engine with neat diagram. Also compare two stroke SI and two stroke CI engine. साफ-सुथरे आरेख के साथ दो स्ट्रोक एसआई इंजन के कार्य को विस्तार से समझाएं। साथ ही दो स्ट्रोक एसआई और दो स्ट्रोक सीआई इंजन की तुलना करें।
b.	What are different types of Hybrid Electric Drive Trains? Explain Series Hybrid System Configuration with diagram. हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेनों के विभिन्न प्रकार कौन-कौन से हैं? आरेख के साथ सीरीज हाइब्रिड सिस्टम कॉन्फिगरेशन को समझाएं।

5. **Attempt any one part of the following:** **7 x 1 = 7**

a.	Explain the principle behind the working of centrifugal pump. Also explain different types of centrifugal pumps. केन्द्रापसारक पंप के कार्य के पीछे के सिद्धांत को समझाएं। साथ ही विभिन्न प्रकार के केन्द्रापसारक पंपों को भी समझाएं।
b.	Explain with the help of diagram the various Newtonian and Non-Newtonian fluids. आरेख की सहायता से विभिन्न न्यूटोनियन और गैर-न्यूटोनियन तरल पदार्थों को समझाएं।

6. **Attempt any one part of the following:** **7 x 1 = 7**

a.	Discuss in detail the construction and working of refrigerator with the help of diagrams. आरेखों की सहायता से रेफ्रिजरेटर के निर्माण और कार्य को विस्तार से समझाएं।
b.	An inventor claims to have developed a refrigerator working between 1000°C to 500°C . His refrigerator extracts 200 kJ heat from the sink and consumes 40 kJ work. Justify the claim of the inventor. एक आविष्कारक दावा करता है कि उसने 1000°C से 500°C के बीच काम करने वाला रेफ्रिजरेटर विकसित किया है। उसका रेफ्रिजरेटर सिंक से 200 kJ ऊष्मा निकालता है और 40 kJ कार्य खपत करता है। आविष्कारक के दावे को सही ठहराएं।

7. **Attempt any one part of the following:** **7 x 1 = 7**

a.	Explain the constructional detail with neat diagram working of any two measurement devices: (1) Check Valve (2) Thermocouple (3) Ratchet & Pawl Mechanism दो मापन उपकरणों के निर्माण का विवरण साफ-सुथरे आरेख के साथ समझाएं: (1) चेक वाल्व (2) थर्मोकपल (3) रैचेट और पॉवल तंत्र
b.	Explain the constructional detail with neat diagram working of any two measurement devices: (1) Venturimeter (2) Proving Ring (3) Non Return Valve दो मापन उपकरणों के निर्माण का विवरण साफ-सुथरे आरेख के साथ समझाएं: (1) वेंचुरीमीटर (2) प्रूविंग रिंग (3) नॉन रिटर्न वाल्व



Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM I) THEORY EXAMINATION 2023-24
FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING

TIME: 3HRS

M.MARKS: 70

ote: 1. Attempt all Sections. If require any missing data; then choose suitably.

SECTION A

1. Attempt all questions in brief.

2 x 7 = 14

a.	Write the characteristics of force.
b.	What do you mean by shear strain?
c.	Describe weakness of hybrid vehicles.
d.	What do you understand by total cylinder volume?
e.	A pressure of 2000 Pa is transmitted throughout a liquid column due to a force being applied on a piston. If the piston has an area of 0.1 m^2 , what force is applied?
f.	Give example for a low head, medium head and high head turbine.
g.	Give the names of types of transducers based on quantity to be measured.

SECTION B

2. Attempt any three of the following:

7 x 3 = 21

a.	A metallic wire ($Y = 20 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$ and $\sigma = 0.26$) of length 3 m and diameter 0.1 cm is stretched by a load of 10 kg. Calculate the decrease in diameter of the wire.
b.	Explain the working of two stroke petrol engine with diagram.
c.	Explain the following: (i) DPT (ii) Comfort Conditions (iii) Specific Humidity
d.	Draw velocity triangle diagram for Pelton Wheel turbine. Differentiate between the turbines and pumps.
e.	Describe the construction and operation of a Prony brake dynamometer. And Derive the formula for break power of engine.

SECTION C

3. Attempt any one part of the following:

7 x 1 = 7

a.	A beam 8 m. long is hinged at A and supported on roller over a smooth surface inclined at an angle 30° to the horizontal at B. The beam is loaded as shown in fig. Determine the support reactions.
b.	What is the shape of cross-section obtained after yielding in cases of brittle material? Explain in brief.



Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM I) THEORY EXAMINATION 2023-24
FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING

TIME: 3HRS

M.MARKS: 70

4. Attempt any one part of the following: 7 x 1 = 7

a.	Why an energy management control system is required in an HEV? Do you think an elaborate energy management system similar to that applied to a hybrid vehicle, is required in an electric vehicle? Explain.
b.	Give the types of energy storage technologies suitable for hybrid electric vehicle. Explain the lithium-ion batteries in detail.

5. Attempt any one part of the following: 7 x 1 = 7

a.	With a neat sketch, explain the working principle of vapour compression Refrigeration system. Also draw T-s and P-h diagram
b.	A cold storage is to maintained at -5°C while the surroundings are at 35°C . The heat leakage from the surroundings into the cold storage is estimated to be 29 kW. The actual C.O.P. of the refrigeration plants is one-third of an ideal plant working between some temperatures. Find the power required to drive the plant.

6. Attempt any one part of the following: 7 x 1 = 7

a.	Water flows through a pipe of internal diameter 20cm at the speed of 1m/s. What should the diameter of the nozzle be if the water is to emerge at the speed of 4m/s? By continuity equation.
b.	How does temperature affect the viscosity of a fluid? A square plate 0.1 m side moves parallel to second plate with a velocity of 0.1 ms^{-1} , both plates being immersed in water. If the viscous force is 0.002 N and the coefficient of viscosity 0.001 poise, what is the distance between the plates?

7. Attempt any one part of the following: 7 x 1 = 7

a.	Explain with neat sketch optical pyrometer. Explain why an optical pyrometer for measuring high temperatures calibrated for an ideal blackbody radiation gives too low a value for the temperature of a red-hot iron piece in the open but gives a correct value for the temperature when the same piece in the furnace.
b.	What are the examples of mechatronic system? How does the evolution of mechatronics take place?

B.TECH
(SEM .II) THEORY EXAMINATION 2022-23
FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING

Time: 3 Hours

समय: 03 घण्टे

Total Marks: 70

पूर्णांक: 70

Note:

1. Attempt all Sections. If require any missing data; then choose suitably.
2. The question paper may be answered in Hindi Language, English Language or in the mixed language of Hindi and English, as per convenience.

नोट: 1. सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसी प्रश्न में, आवश्यक डेटा का उल्लेख न होने की स्थिति में उपयुक्त डेटा स्वतः मानकर प्रश्न को हल करें।
 2. प्रश्नों का उत्तर देने हेतु सुविधानुसार हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा अथवा हिंदी एवं अंग्रेजी की मिश्रित भाषा का प्रयोग किया जा सकता है।

SECTION A

1. Attempt any seven questions of the following.

2 x 7 = 14

निम्न में से किन्ही सात प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

- (a) Write the principle of transmissibility.
संप्रेषणीयता का सिद्धान्त लिखिए।
- (b) Define lateral, longitudinal & volumetric strain.
पार्श्व, अनुदैर्घ्य और वॉल्यूमेट्रिक तनाव को परिभाषित करें।
- (c) Classify the IC engine on the basis of l/d ratio.
आईसी इंजन को एल/डी अनुपात के आधार पर वर्गीकृत कीजिए।
- (d) Define scavenging process.
Scavenging की प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए।
- (e) Define Ton of refrigeration.
प्रशीतन के टन को परिभाषित करें।
- (f) Define: Density, weight density and specific volume and specific gravity.
परिभाषित करें: घनत्व, भार घनत्व और विशिष्ट आयतन और विशिष्ट गुरुत्व।
- (g) What is the difference between dynamic viscosity and kinematic viscosity?
Dynamic viscosity और Kinematic viscosity के बीच क्या अंतर होता है?
- (h) Define measurement and explain its significance.
माप को परिभाषित करें और इसके महत्व की व्याख्या करें।
- (i) Why gears are used? Give its types.
गियर का उपयोग क्यों किया जाता है? इसके प्रकार बताइए।
- (j) What is an actuator? List the various types of actuators.
एक एक्ट्यूएटर क्या है? विभिन्न प्रकार के एक्ट्यूएटर सूचीबद्ध करें।

SECTION B

2. Attempt any three of the following:

7 x 3 = 21

निम्न में किन्ही तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिये।

- (a) The forces 20 N, 30 N, 40 N, 50 N and 60 N are acting at one of the angular points of a regular hexagon, towards the other five angular points, taken in order. Find the magnitude and direction of the resultant force.
बल 20 N, 30 N, 40 N, 50 N और 60 N एक नियमित षट्भुज के कोणीय बिंदुओं में से एक पर, अन्य पांच कोणीय बिंदुओं की ओर क्रमशः कार्य कर रहे हैं। परिणामी बल का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए।

- (b) Explain with suitable sketches the working of four stroke CI engine.
चार स्ट्रोक CI इंजन के कार्य को उपयुक्त रेखाचित्रों के साथ समझाइए।
- (c) What is refrigeration effect? 1.5 kW per tonne of refrigeration is required to maintain the temperature of -40°C in the refrigerator. If the refrigeration cycle works on Carnot cycle, determine the followings: 1. COP of the cycle, 2. Temperature of the sink, 3. Heat rejected to the sink per tonne of refrigeration, 4. Heat supplied and COP, if the cycle is used as a heat pump.
प्रशीतन प्रभाव क्या है? किसी रेफ्रिजरेटर में -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान को बनाए रखने के लिए 1.5 किलोवाट प्रति टन प्रशीतन की आवश्यकता होती है। यदि प्रशीतन चक्र कार्नोट चक्र पर काम करता है, तो निम्नलिखित निर्धारित करें: 1. चक्र का COP, 2. सिंक का तापमान, 3. सिंक में प्रति टन प्रशीतन पर जाने वाली ऊष्मा, 4. ऊष्मा की आपूर्ति और COP, यदि चक्र को हीट पंप के रूप में उपयोग किया जाता है।
- (d) Define Newtonian and Non-Newtonian fluids. State and prove the Pascal's law.
न्यूटोनियन और गैर-न्यूटोनियन तरल पदार्थ को परिभाषित करें। पास्कल के नियम को बताएं और सिद्ध करें।
- (e) What are hydraulic valves? How are these classified? Also write the functions of pressure control valves.
हाइड्रोलिक वाल्व क्या होता है? इन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाता है? दबाव नियंत्रण वाल्व के कार्यों को भी लिखें।

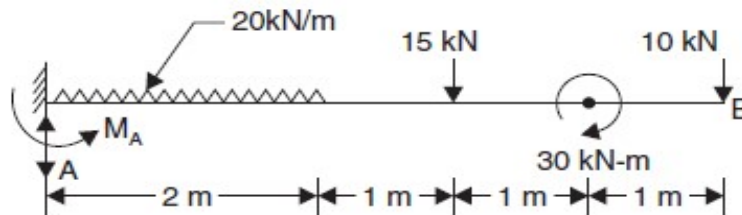
SECTION C

3. Attempt any *one* part of the following:

7 x 1 = 7

निम्न में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये।

- (a) Define Poisson's ratio and bulk modulus. The following data relate to a bar subjected to a tensile test:
पॉइसन के अनुपात और बल्क मोड्यूलस को परिभाषित करें। निम्नलिखित डेटा एक तन्यता परीक्षण के अधीन बार से संबंधित हैं:
Diameter of the bar = 30mm
Tensile load = 54kN
Gauge length = 300mm
Extension of the bar = 0.112mm
Change in diameter = 0.00366mm
Calculate Poisson's ratio, modulus of elasticity, modulus of rigidity and bulk modulus.
पॉइसन अनुपात, प्रत्यास्थता मापांक, अपरूपण मापांक और बल्क मोड्यूलस की गणना करें।
- (b) Draw SFD and BMD of the cantilever beam loaded as shown in fig.
चित्र में दिखाए गए अनुसार लोड किए गए कैंटिलीवर बीम के SFD और BMD को आरेखित करें।



4. Attempt any *one* part of the following:

7 x 1 = 7

निम्न में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये।

- (a) Explain the different engine parts with neat diagram including their functions.
विभिन्न इंजन पार्ट्स को उनके कार्यों सहित स्वच्छ आरेख के साथ समझाएं।
- (b) What are the main components of electric vehicles? Write down their advantages and disadvantages.
इलेक्ट्रिक वाहनों के मुख्य घटक क्या हैं? उनके लाभ और हानियाँ लिखिए।

5. Attempt any *one* part of the following:

7 x 1 = 7

निम्न में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये।

- (a) Draw a neat sketch and explain the working of window air conditioning system. Give the some applications of air conditioning system.
विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम का एक स्वच्छ आरेख बनाएं और उसके कार्यों की व्याख्या करें। एयर कंडीशनिंग सिस्टम के कुछ अनुप्रयोग बताइए।
- (b) Explain the following:
निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए:
(i) Humidity
(ii) Dry bulb temperature
(iii) Wet bulb temperature
(iv) Dew point temperature.
(v) Comfort condition

6. Attempt any *one* part of the following:

7 x 1 = 7

निम्न में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये।

- (a) Discuss Newton's law of viscosity. Find the kinematic viscosity of a liquid in stokes whose specific gravity is 0.95 and dynamic viscosity is 0.012 poise.
न्यूटन के श्यानता के नियम की विवेचना कीजिए। स्टोक्स में एक तरल की कीनेमेटिक श्यानता ज्ञात कीजिये जिसका विशिष्ट गुरुत्व 0.95 है और गतिशील श्यानता 0.012 poise है।
- (b) Give the classification of turbine. Explain the construction details and working of Francis turbine.
टरबाइन का वर्गीकरण बताइए। फ्रांसिस टरबाइन के निर्माण का विवरण और कार्यप्रणाली को समझाइए।

7. Attempt any *one* part of the following:

7 x 1 = 7

निम्न में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये।

- (a) Differentiate between precision and accuracy. Explain the construction and working of optical pyrometer with neat diagram.
Precision और Accuracy के बीच अंतर करें। ऑप्टिकल पायरोमीटर के निर्माण और कार्यप्रणाली को स्वच्छ आरेख कि सहायता से व्याख्या कीजिए।
- (b) What do you understand by mechatronics? Write down the objectives, advantages, disadvantages, and application of mechatronics in brief.
मेकाट्रोनिक्स से आप क्या समझते हैं? मेकाट्रोनिक्स के उद्देश्यों, लाभों, हानियों और अनुप्रयोगों को संक्षेप में लिखें।

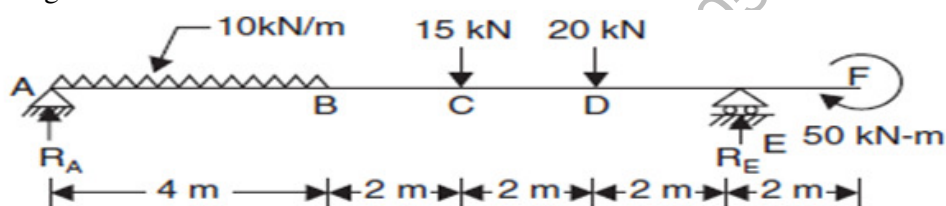
B.TECH
(SEM II) THEORY EXAMINATION 2022-23
FUNDAMENTAL OF MECHANICAL ENGINEERING & MECHATRONICS

Time: 3 Hours**Total Marks: 100****Note:** Attempt all Sections. If require any missing data; then choose suitably.**SECTION A****1. Attempt all questions in brief.****2x10 = 20**

- (a) State the principle of superposition.
- (b) State the Hook's law.
- (c) Explain the following terms: - Dry bulb, wet bulb and dew point temperature.
- (d) Differentiate between internal and external combustion engines.
- (e) Define Surface tension and capillarity
- (f) Distinguish between Compressible and non compressible fluids.
- (g) Distinguish between Precision and accuracy.
- (h) What do you mean by tolerance?
- (i) What is the difference between the sensor and transducer?
- (j) What is the gear? Also give the classification of the gear.

SECTION B**2. Attempt any three of the following:****10x3=30**

- (a) Draw the bending moment and shear force diagram for the beam loaded as shown in Fig.

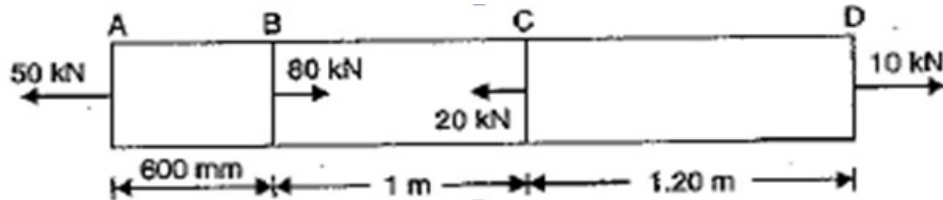


- (b) Explain the working of hybrid vehicles. What are the advantages of hybrid vehicles?
- (c) Describe, with neat sketch, the construction and working of
 - i. Pelton wheel turbine.
 - ii. Francis turbine.
- (d) Discuss the different source of Errors in the act of taking measurement.
- (e) Write short notes on any two of the following:-
 - i. Kinematic chain.
 - ii. U-tube manometer.

SECTION C

3. Attempt any *one* part of the following: 10x1=10

- (a) A brass bar having cross section area of 1000 mm^2 , is subjected to axial force as shown in fig. find the total elongation of the bar take $E = 1.05 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$.



- (b) Draw and explain the stress strain diagram for the ductile material.

4. Attempt any *one* part of the following: 10x1=10

- (a) Describe with neat sketch, the working of a window air conditioning.
- (b) How does a two stroke engine differ from a four stroke engine? Also Explain the working of a two stroke petrol engine.

5. Attempt any *one* part of the following: 10x1=10

- (a) Derive Pascal's law. Explain Bernoulli's equation and it's application.
- (b) Classify different types of pumps. Explain the construction and working of rotary pump with neat sketch.

6. Attempt any *one* part of the following: 10x1=10

- (a) Sketch the strain gauge and state the purpose of details illustrated.
- (b) Define and distinguish between open loop and close loop control systems.

7. Attempt any *one* part of the following: 10x1=10

- (a) What are transducers and how are they classified? Explain their importance in an instrumentation process.
- (b) Sketch and working of different type of pressure control valve used in hydraulic control system.

B TECH
(SEM I) THEORY EXAMINATION 2022-23
Fundamentals of Mechanical Engineering

Time: 3 Hours

Total Marks: 70

समय: 03 घण्टे

पूर्णांक: 70

Note:

1. Attempt all Sections. If require any missing data; then choose suitably.
2. The question paper may be answered in Hindi Language, English Language or in the mixed language of Hindi and English, as per convenience.

नोट: 1. सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसी प्रश्न में, आवश्यक डेटा का उल्लेख न होने की स्थिति में उपयुक्त डेटा स्वतः मानकर प्रश्न को हल करें।
2. प्रश्नों का उत्तर देने हेतु सुविधानुसार हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा अथवा हिन्दी एवं अंग्रेजी की मिश्रित भाषा का प्रयोग किया जा सकता है।

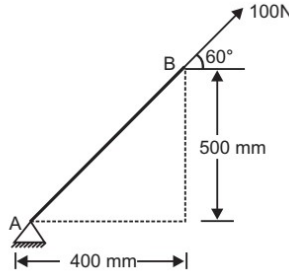
SECTION A

1. Attempt any **SEVEN** questions in brief.

2 x 7 = 14

निम्न में से किन्हीं सात प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए।

- a. Explain the principle of transmissibility of forces.
ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ़ फोर्सेज (transmissibility of forces) के सिद्धान्त की व्याख्या करें।
- b. Find the moment of 100 N force acting at B about point A as shown in Figure.
चित्र में दिखाए अनुसार बिंदु A के सापेक्ष B पर कार्य करने वाले 100 N बल का आघूर्ण (moment) ज्ञात कीजिए।



- c. Describe the purpose of scavenging in IC Engines.
IC इंजिन्स में स्केवेंजिंग (scavenging) के उद्देश्य का वर्णन कीजिए।
- d. Explain the parallel type of hybrid electrical vehicle.
समानांतर प्रकार के हाइब्रिड विद्युत वाहन की समझाइए।
- e. Describe the one ton of refrigeration in SI system.
SI पद्धति में एक टन रेफ्रिजरेशन का वर्णन कीजिए।
- f. Differentiate between dry bulb and wet bulb temperatures.
ड्राई बल्ब (dry bulb) और वेट बल्ब (wet bulb) तापमानों के बीच अंतर बताइये।
- g. Calculate the specific gravity of one liter of a liquid that weighs 7N.
एक लीटर तरल, जिसका वजन 7N है, के विशिष्ट गुरुत्व (specific gravity) की गणना करें।
- h. What is the working principle of an impulse turbine?
आवेग (impulse) टरबाइन का कार्य सिद्धांत क्या है?
- i. Differentiate between accuracy and precision.
यथार्थता (accuracy) और परिशुद्धता (precision) के बीच अंतर बताइये।

- j. What is a transducer? Describe with any one example.
ट्रांसड्यूसर क्या है? किसी एक उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए।

SECTION B

2. Attempt any *three* of the following:

7x3=21

निम्न में से किन्हीं तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

- a. Draw the stress-strain curve for mild steel and describe its salient points. Also, draw the stress curve for a ductile material, a brittle material, and a plastic material.

मृदु (mild) इस्पात के लिए प्रतिबल-विकृति वक्र (stress-strain curve) खींचिए तथा इसके मुख्य बिन्दुओं का वर्णन कीजिए। इसके अलावा, तन्य (ductile) पदार्थ, भंगुर (brittle) पदार्थ और प्लास्टिक पदार्थ के लिए प्रतिबल वक्र बनाएं।

- b. Discuss any four important components of an IC Engine and the major functions of those components.

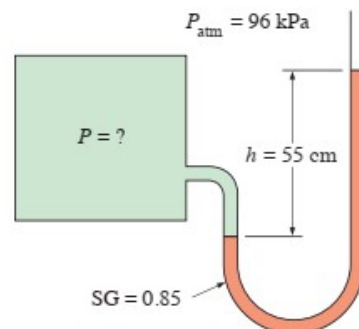
आईसी (IC) इंजन के किन्हीं चार महत्वपूर्ण घटकों और उन घटकों के प्रमुख कार्यों की चर्चा कीजिए।

- c. Explain the basic vapor compression cycle and describe the working of a domestic refrigerator.

बेसिक वाष्प-संपीड़न चक्र (vapor compression cycle) को समझाइए और एक घरेलू रेफ्रिजरेटर की कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए।

- d. Differentiate between the absolute, gage and vacuum pressure. A manometer, shown in figure, is used to measure the pressure of a gas in a tank. The fluid used has a specific gravity of 0.85, and the manometer column height is 55 cm. If the local atmospheric pressure is 96 kPa, determine the absolute pressure within the tank.

निरपेक्ष, गेज और वैक्यूम दबाव के बीच अंतर बताइये। टैंक में गैस के दबाव को मापने के लिए चित्र में दिखाए गए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। उपयोग किए गए द्रव का विशिष्ट गुरुत्व 0.85 है, और मैनोमीटर स्तंभ की ऊंचाई 55 सेमी है। यदि स्थानीय वायुमंडलीय दबाव 96 kPa है, तो टैंक के भीतर पूर्ण दबाव (absolute pressure) की गणना करें।



- e. Explain the Seebeck effect and the working principle of thermocouples with help of a neat sketch. Also discuss their advantages and disadvantages.

एक चित्र की सहायता से सीबेक प्रभाव और थर्मोकपल के कार्य सिद्धांत को समझाइए। साथ ही उनके लाभ और हानि पर भी चर्चा करें।

SECTION C

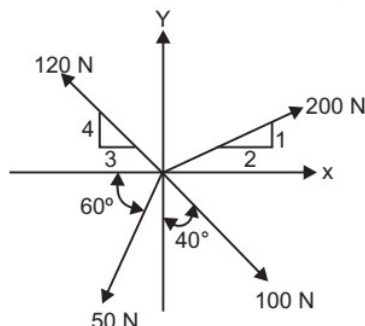
3. Attempt any *one* part of the following:

7x1=7

निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

- a. A system of four forces acting on a body is as shown in figure. Determine the resultant.

एक पिंड पर कार्य करने वाले चार बलों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, के परिणामी बल का मान बताये,



- b. At an axial load of 22 kN, a 45-mm-wide by 15-mm thick polyimide polymer bar elongates 3.0 mm while the bar width contracts 0.25 mm. The bar is 200 mm long. At the 22-kN load, the stress in the polymer bar is less than its proportional limit. Determine

1. The modulus of elasticity.
2. Poisson's ratio.
3. The change in the bar thickness

22 kN के अक्षीय भार पर, एक 45-मिमी-चौड़ा x 15-मिमी मोटा पॉलीमाइड पॉलिमर छड़ 3.0 मिमी लंबा हो जाता है जबकि छड़ की चौड़ाई 0.25 मिमी सिकुड़ जाती है। छड़ 200 मिमी लंबा है। 22- kN भार पर, बहुलक छड़ में प्रतिबल (stress) इसकी आनुपातिक सीमा से कम है। गणना करें।

1. प्रत्यास्थता गुणांक (modulus of elasticity)
2. पायसन अनुपात (Poisson's ratio)
3. छड़ की मोटाई में परिवर्तन

4. Attempt any *one* part of the following:

7x1=7

निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

- a. With help of a neat sketch discuss the construction and working principle of a 4-stroke SI engine.

एक स्वच्छ रेखाचित्र की सहायता से 4-स्ट्रोक SI इंजन के निर्माण और कार्य सिद्धांत की चर्चा कीजिए।

- b. Discuss the working principle of an electric vehicle. What are the major demerits of these vehicles?

इलेक्ट्रिक वाहन के कार्य सिद्धांत पर चर्चा करें। इन वाहनों के प्रमुख अवगुण क्या हैं?

5. Attempt any *one* part of the following:

7x1=7

निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

- a. Explain the following terms related to air conditioning:

एयर कंडीशनिंग से संबंधित निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करें:

- i. Dry bulb temperature (ड्राई बल्ब टेम्परेचर)
 - ii. Wet bulb temperature (वेट बल्ब टेम्परेचर)
 - iii. Dew point temperature (ड्यू पॉइंट टेम्परेचर)
 - iv. Relative humidity (सापेक्ष आर्द्रता)
- b. Define coefficient of performance (COP) for a refrigeration system. Why do we express the performance in terms of COP instead of efficiency? Also, compare the COPs of a refrigerator and a heat pump.

एक प्रशीतन प्रणाली के लिए निष्पादन गुणांक (coefficient of performance) को परिभाषित कीजिए। हम निष्पादन को दक्षता के बजाय सीओपी (coefficient of performance) के रूप में क्यों व्यक्त करते हैं? इसके अलावा, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के सीओपी की तुलना करें

6. Attempt any one part of the following: 7x1=7

निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

- a. Explain Pascal's law with help of a neat sketch. What are its practical applications? The small piston of a hydraulic lift has an area of 0.20 m^2 . A car weighing $1.2 \times 10^4 \text{ N}$ sits on a rack mounted on the large piston. The large piston has an area of 0.90 m^2 . How large force must be applied to the small piston to support the car.

स्वच्छ चित्र की सहायता से पास्कल के नियम की व्याख्या कीजिए। इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग क्या हैं? एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के छोटे पिस्टन का क्षेत्रफल 0.20 वर्ग मीटर है। $1.2 \times 10^4 \text{ N}$ वजन वाली एक कार बड़े पिस्टन पर लगे रैक पर बैठती है। बड़े पिस्टन का क्षेत्रफल 0.90 वर्ग मीटर है। कार को सहारा देने के लिए छोटे पिस्टन पर कितना बल लगाया जाना चाहिए?

- b. Describe the working principle of a reciprocating pump. Why are these pumps called positive displacement pumps?

प्रत्यागामी पम्प (reciprocating pump) के कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इन पंपों को सकारात्मक विस्थापन पंप क्यों कहा जाता है?

7. Attempt any one part of the following: 7x1=7

निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

- a.
 - i. Briefly explain a Bourbon tube-based pressure measurement device.
 - ii. Differentiate between bonded and unbonded strain gauges systems.
- i. बोरबॉन (Bourbon) ट्यूब आधारित दाब मापन यंत्र को संक्षेप में समझाइए।
- ii. बॉन्डेड (bonded) और अनबॉन्डेड (unbonded) स्ट्रेन गेज (strain gauges) सिस्टम के बीच अंतर करें।
- b.
 - i. Differentiate between Autotronics, Bionics, and Avionics along with their applications.
 - ii. Discuss the merits and demerits of mechatronics systems.
- i. ऑटोट्रॉनिक्स, बायोनिक्स और एविओनिक्स के बीच उनके अनुप्रयोगों के साथ-साथ अंतर स्पष्ट करें।
- ii. मेकाट्रॉनिक्स सिस्टम के गुणों और दोषों पर चर्चा करें



PAPER ID-421235

Printed Page: 1 of 2

Subject Code: KME201T

Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM II) THEORY EXAMINATION 2021-22
FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING & MECHATRONICS

Time: 3 Hours**Total Marks: 100****Note: 1.** Attempt all Sections. If require any missing data; then choose suitably.

SECTION A

1. Attempt all questions in brief.**2 x 10 = 20**

Q. No.	Questions	CO
a.	Define Young's modulus, Bulk modulus and Poisson's ratio.	1
b.	Define point of contra-flexure.	1
c.	Define scavenging process in IC Engine.	2
d.	List the components of a vapor compression refrigeration system and show them in sequence on a block diagram.	2
e.	Define specific gravity of a fluid.	3
f.	Describe the range and span of a measuring instrument.	3
g.	Explain the calibration in measurement.	4
h.	Differentiate between gauge pressure and absolute pressure.	4
i.	Define mechatronics and its key elements.	5
j.	Write any four mechanical actuators.	5

SECTION B

2. Attempt any three of the following:**10 x 3 = 30**

Q. No.	Questions	CO
a.	Draw S.F.D. and B.M.D. for cantilever beam carrying a uniformly distributed load W (KN/m) throughout its length L (m). What is the maximum bending moment?	1
b.	Explain the working of four stroke CI engine with P-V diagram and with suitable sketch.	2
c.	Describe the turbine and its classification with example. Explain the working and construction details of Kaplan Turbine.	3
d.	Define Pressure. Explain the construction and working of Bourdon Tube pressure gauge.	4
e.	Define mechanical actuators. Explain the following in brief: (i) Kinematic chain (ii) Gear and its types (iii) Cam-Follower, and its types	5

SECTION C

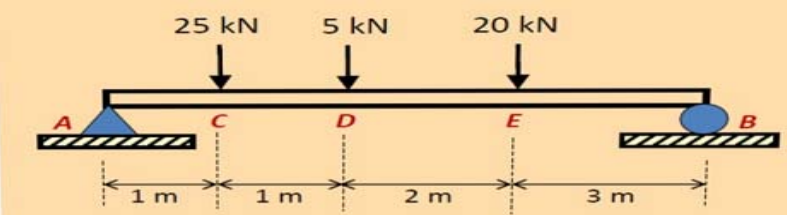
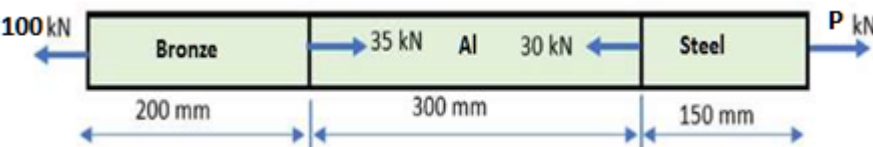
3. Attempt any one part of the following:**10 x 1 = 10**

Q. No.	Questions	CO
(a)	Calculate the shear force and bending moment for the beam subjected to the loads as shown in the figure then draw the shear force diagram (SFD) and bending moment diagram (BMD).	1

Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM II) THEORY EXAMINATION 2021-22
FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING & MECHATRONICS

		
(b)	A composite bar of uniform cross-section area 200 mm^2 consists of an aluminum section rigidly fastened between a bronze section and a steel section as shown in figure. Axial loads are applied at the positions indicated. Determine: the Axial load P (kN) to make it in equilibrium, Stress in each section and the total change in length of the bar. Given: $E_{\text{Bronze}} = 100 \text{ GPa}$, $E_{\text{Al}} = 70 \text{ GPa}$, $E_{\text{Steel}} = 200 \text{ GPa}$. 	1

4. Attempt any *one* part of the following:

10 x 1 = 10

Q. No.	Questions	CO
(a)	Explain basic components and working of Window Air Conditioner.	2
(b)	What do you mean by refrigeration? Explain basic components and working of domestic refrigerator with suitable sketch.	2

5. Attempt any *one* part of the following:

10 x 1 = 10

Q. No.	Questions	CO
(a)	Describe the Pascal Law. Explain the working of Hydraulic Lift with the help of a neat diagram.	3
(b)	With a neat sketch illustrate the construction and working of Centrifugal Pump.	3

6. Attempt any *one* part of the following:

10 x 1 = 10

Q. No.	Questions	CO
(a)	Define error in measurement. Discuss different types of errors in measurement in detail.	4
(b)	Briefly explain temperature measuring device based on the principle of radiation with neat sketch.	4

7. Attempt any *one* part of the following:

10 x 1 = 10

Q. No.	Questions	CO
(a)	Differentiate between (i) Open loop control system and Close loop control system. (ii) Hydraulic system and Pneumatic system.	5
(b)	Explain directional control valve and its significance with neat sketch.	5



Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM I) THEORY EXAMINATION 2021-22
FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING & MECHATRONICS

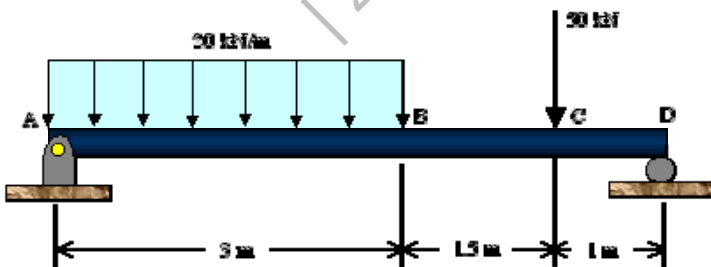
Time: 3 Hours**Total Marks: 100****Note: 1.** Attempt all Sections. If require any missing data; then choose suitably.**SECTION A****1. Attempt all questions in brief.****2 x 10 = 20**

Q. no.	Question	Marks	CO
a.	State Hooke's law.	2	1
b.	Discuss about superposition theorem.	2	1
c.	Discuss the terms used in IC engine - TDC, BDC, Stroke and Bore.	2	2
d.	Write the any six components of IC Engine.	2	2
e.	Discuss the equation of continuity.	2	3
f.	Write any four properties of fluid.	2	3
g.	Differentiate between precision and accuracy.	2	4
h.	What is the absolute pressure experienced by a pressure sensor, if the atmospheric pressure of a fluid is 2 atm, gauge pressure is 5 atm and differential pressure is 3 atm?	2	4
i.	Differentiate active and passive transducers.	2	5
j.	What is the function of an accumulator?	2	5

SECTION B**2. Attempt any three of the following:****10 x 3 = 30**

Q. no.	Question	Marks	CO
a.	Draw S.F.D. and B.M.D. for simply supported beam carrying a uniformly distributed load W (KN/m) throughout its length L (m). What is the maximum bending moment?	10	1
b.	Explain the working of four stroke petrol engine with diagram.	10	2
c.	Explain the working and construction details of reciprocating pump.	10	3
d.	Explain the construction and working of optical pyrometer.	10	4
e.	Discuss the various key elements of a mechatronics system and write any four-mechatronics system.	10	5

SECTION C**3. Attempt any one part of the following:****10 x 1 = 10**

Q. no.	Question	Marks	CO
a.	Draw S.F.D. & B.M.D. for fig. shown below- 	10	1
b.	Develop the relationship between E (Young's modulus), C (Shear modulus), K (Bulk modulus) and μ (Poisson ratio).	10	1



Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM I) THEORY EXAMINATION 2021-22
FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING & MECHATRONICS

4. Attempt any one part of the following: 10 x 1 = 10

Q. no.	Question	Marks	CO
a.	Compare the following- (i) SI Engine and CI Engine (ii) 4-stroke Engine and 2-stroke Engine	10	2
b.	Explain the working of vapour compression refrigeration system by T-S diagram with related block diagram.	10	2

5. Attempt any one part of the following: 10 x 1 = 10

Q. no.	Question	Marks	CO
a.	What are the parts of venture meter? Derive a formula to measure the rate of flow of a liquid through venturi meter. $Q = \frac{a_1 a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \sqrt{2gh}$	10	3
b.	What is Turbine? Explain construction details of Pelton Turbine with diagram.	10	3

6. Attempt any one part of the following: 10 x 1 = 10

Q. no.	Question	Marks	CO
a.	Explain in detail with suitable diagram – (i) Limit and their types (ii) Fits and their types.	10	4
b.	Define pressure. Write the classification of pressure measurement instruments. Explain the working of bourdon tube pressure gauge with neat sketch.	10	4

7. Attempt any one part of the following: 10 x 1 = 10

Q. no.	Question	Marks	CO
a.	What is Sensor? Explain classification of sensors based on various Inputs and Outputs.	10	5
b.	Explain different types of “Mechanical Actuation system” based on power inputs.	10	5



Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B.TECH
(SEM I) THEORY EXAMINATION 2020-21
FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING & MECHATRONICS

Time: 3 Hours**Total Marks: 100****Note: 1.** Attempt all Sections. If require any missing data; then choose suitably.**SECTION A****1. Attempt all questions in brief.****2 x 10 = 20**

Qno.	Question	Marks	CO
a.	What are Internal Combustion engines?	2	2
b.	Explain Poisson's ratio.	2	1
c.	Explain COP of refrigerator.	2	6
d.	What are Newtonian and Non-Newtonian Fluids?	2	3
e.	Differentiate between accuracy and precision?	2	4
f.	Explain pressure control valves?	2	5
g.	Differentiate between open loop and closed loop?	2	5
h.	Define Hooks law?	2	1
i.	What is Tolerance? Explain.	2	4
j.	What is Scavenging process?	2	2

SECTION B**2. Attempt any three of the following:**

a.	With a neat sketch explain the working of a two stroke SI engine.	10	2
b.	Differentiate between Hole basis and Shaft basis system with neat diagrams.	10	4
c.	What are hydraulic pumps? Enlist the various types of pumps.	10	3
d.	Explain the working of a domestic refrigerator with a neat sketch.	10	2
e.	What are Autotronics, bionics and avionics? Write their applications?	10	5

SECTION C**3. Attempt any one part of the following:**

a.	With a neat sketch explain the working of a four stroke CI engine.	10	2
b.	Explain the various errors in measurement and the practices which are needed to minimize them.	10	4

4. Attempt any one part of the following:

a.	State Pascal's Law and give examples where it is applied.	10	3
b.	Draw the stress strain diagram for ductile and brittle material.	10	1

5. Attempt any one part of the following:

a.	What are hydraulic turbines? How are the classified? Write their advantages and disadvantages?	10	3
b.	Write short notes on the types of beams.	10	1

6. Attempt any one part of the following:

a.	Explain the construction and working of window air condition.	10	2
b.	What are control systems? Enumerate the elements of control system.	10	4

7. Attempt any one part of the following:

a.	Define Mechatronics. Write the advantages, disadvantages and application of Mechatronics.	10	5
b.	What are sensors and transducers? Enumerate the various types of sensors and transducers.	10	5